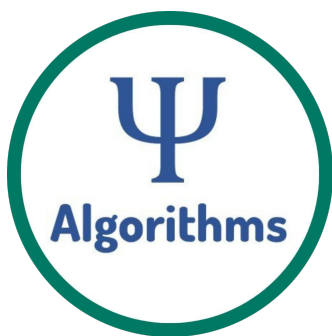




دانشگاه صنعتی شریف
مرکز مهندسی کوانتوم و فناوری‌های فوتونیک
گروه الگوریتم و نرم‌افزار کوانتومی

گزارش فنی سال ۱۴۰۴

گروه الگوریتم و نرم‌افزار کوانتومی

بهمن ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱	کاهش خطای خوانش کیوبیت با استفاده از یادگیری ماشین	۱
۲	۱.۱ مقدمه	۲
۲	۲.۱ ساختار داده‌ها	۲
۲	۱.۲.۱ بارگذاری و سازماندهی داده	۲
۳	۳.۱ تحلیل آماری اولیه	۳
۴	۴.۱ مهندسی ویژگی و پیش‌پردازش	۴
۴	۱.۴.۱ نمایش حقیقی-موهومی	۴
۴	۲.۴.۱ نمایش دامنه-فاز	۴
۵	۳.۴.۱ نرمال‌سازی داده‌ها	۵
۵	۵.۱ تحلیل جدایش‌پذیری تک‌کیوبیتی	۵
۵	۶.۱ مدل‌سازی با SVM	۵
۶	۱.۶.۱ کرنل‌های استاندارد	۶
۶	۲.۶.۱ کرنل الهام‌گرفته از کوانتوم	۶
۶	۷.۱ تحلیل وابستگی بین کیوبیت‌ها	۶
۷	۸.۱ مدل گاوسی بیزی (QDA)	۷
۷	۹.۱ مدل مخلوط گاوسی (GMM)	۷
۸	۱۰.۱ بحث و تحلیل نهایی	۸
۸	۱۱.۱ مسیرهای پیشنهادی	۸

۸	 بهبودهای فیزیکی ۱.۱۱.۱
۸	 بهبودهای الگوریتمی ۲.۱۱.۱
۸	 جمع بندی ۱۲.۱

فصل ۱

کاهش خطای خوانش کیوبیت با استفاده از یادگیری ماشین

چکیده

در این پژوهش، مسئله‌ی پیش‌بینی حالت کامل یک سامانه‌ی چهار کیوبیتی بر اساس داده‌های خوانش کوادریچر مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌ها شامل اندازه‌گیری‌های مختلط برای هر کیوبیت در فضای I, Q بوده و هدف، نگاشت هر نمونه‌ی اندازه‌گیری به یکی از ۱۶ حالت ممکن سامانه‌ی چهار کیوبیتی است. روش‌های مختلف یادگیری ماشین شامل مدل‌های تمایزی و مولد مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، علاوه بر مدل‌های کلاسیک مانند SVM، از رویکردهای مبتنی بر مدل‌سازی آماری نظیر QDA و Gaussian Mixture Model نیز استفاده شد. همچنین مهندسی ویژگی در قالب نمایش‌های مختلف داده و استفاده از کرنل‌های الهام‌گرفته از نگاشت‌های کوانتومی مانند ZZ feature map مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی چندکلاسه در بهترین حالت به حدود ۳۹ درصد محدود شده است. تحلیل‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این محدودیت عمدتاً ناشی از هم‌پوشانی ذاتی توزیع‌های خوانش تک‌کیوبیتی است و نه ضعف مدل‌های یادگیری ماشین.

۱.۱ مقدمه

خوانش حالت کیوبیت‌ها یکی از چالش‌های اساسی در سامانه‌های محاسبات کوانتومی است. در بسیاری از پلتفرم‌ها مانند کیوبیت‌های ابررسانا، خوانش در ناحیه‌ی dispersive regime انجام می‌شود. در این حالت، وضعیت کیوبیت باعث ایجاد تغییر کوچکی در فرکانس تشدیدگر شده و این تغییر از طریق اندازه‌گیری سیگنال‌های کوادریچر استخراج می‌شود.

سیگنال‌های خوانش معمولاً به صورت نقاطی در صفحه‌ی مختلط (I, Q) نمایش داده می‌شوند. به دلیل وجود نویز و محدودیت‌های فیزیکی سیستم، توزیع این نقاط برای حالت‌های مختلف کیوبیت‌ها دارای هم‌پوشانی قابل توجهی است که منجر به خطای خوانش می‌شود.

هدف این پروژه، طراحی و ارزیابی مدل‌هایی برای کاهش خطای خوانش و پیش‌بینی حالت کامل چهار کیوبیت به صورت:

$$|q_4 q_3 q_2 q_1\rangle$$

۲.۱ ساختار داده‌ها

داده‌های مورد استفاده شامل ۱۶ فایل متنی با نام‌هایی از 0000.txt تا 1111.txt هستند. هر فایل متناظر با یک حالت چهارکیوبیتی خاص است.

در هر فایل:

- ۴ خط وجود دارد (هر خط مربوط به یک کیوبیت)

- هر خط شامل ۱۰۰۰ مقدار مختلط است

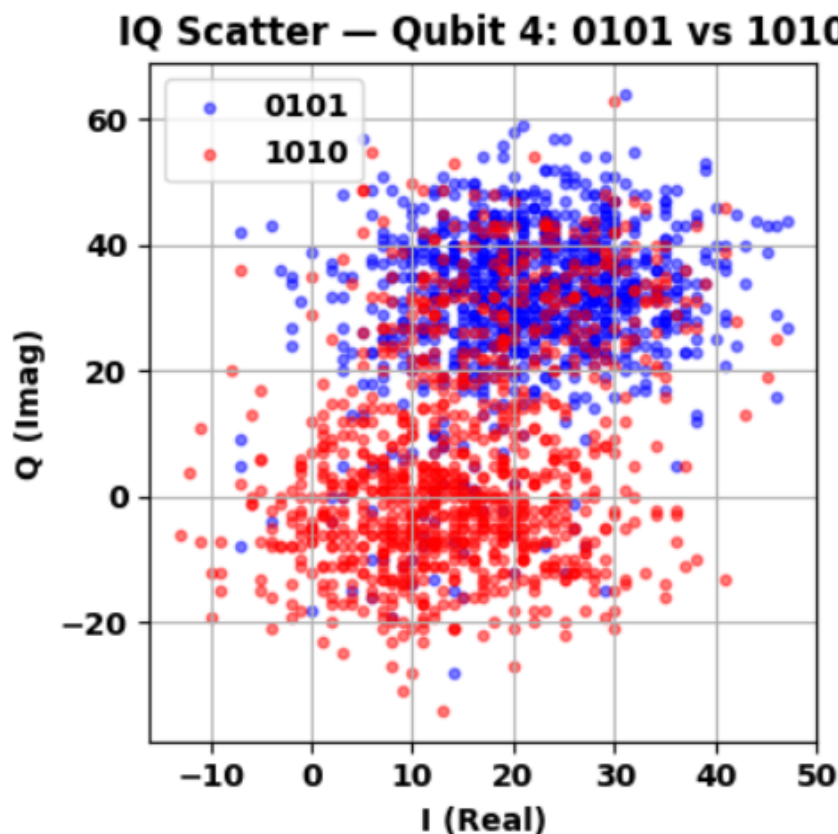
در نتیجه، مجموعه داده شامل ۱۶۰۰۰ نمونه است که هر نمونه دارای ۴ عدد مختلط به عنوان ویژگی ورودی و یک برچسب ۴ بیتی به عنوان خروجی می‌باشد.

۱.۲.۱ بارگذاری و سازماندهی داده

در این مرحله، داده‌ها از فایل‌های متنی خوانده شده و به یک ساختار مناسب برای پردازش تبدیل شدند. هر نمونه به صورت یک بردار شامل چهار عدد مختلط در نظر گرفته شد و برچسب آن از نام فایل استخراج گردید.

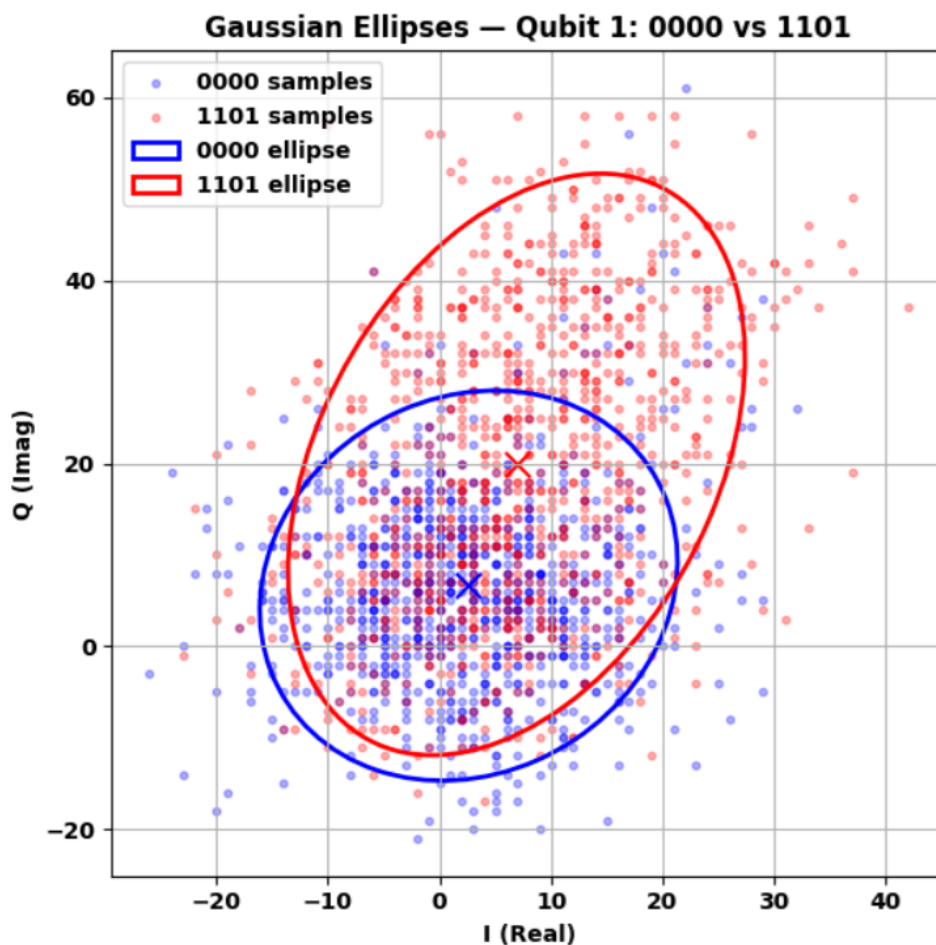
۳.۱ تحلیل آماری اولیه

برای درک ساختار داده‌ها، تحلیل‌های بصری مختلفی انجام شد. این تحلیل‌ها شامل ترسیم نمودارهای پراکندگی در صفحه‌ی I, Q و بررسی توزیع آماری داده‌ها بود.



شکل ۱.۱: نمونه‌ای از داده‌های خوانش در فضای I, Q

نتایج نشان داد که توزیع داده‌های مربوط به حالت‌های مختلف دارای هم‌پوشانی شدید هستند. حتی با تقریب گاوسی، بیضی‌های کوواریانس به شدت با یکدیگر تداخل دارند. این موضوع نشان می‌دهد که مسئله‌ی طبقه‌بندی ذاتاً دشوار است.



شکل ۲.۱: تقریب گاوسی توزیع داده‌ها

۴.۱ مهندسی ویژگی و پیش‌پردازش

برای استفاده از داده‌های مختلط در مدل‌های یادگیری ماشین، دو نوع نمایش برای ویژگی‌ها در نظر گرفته شد.

۱.۴.۱ نمایش حقیقی-موهومی

در این روش، هر عدد مختلط به دو مولفه‌ی حقیقی و موهومی تبدیل شد. بنابراین، بردار ویژگی هر نمونه دارای ۸ بعد خواهد بود.

۲.۴.۱ نمایش دامنه-فاز

در این نمایش، هر عدد مختلط به دامنه و فاز آن تبدیل شد. این نمایش از نظر فیزیکی معنادارتر است.

۳.۴.۱ نرمال سازی داده ها

برای بهبود عملکرد مدل ها، روش های مختلف نرمال سازی بررسی شد:

StandardScaler •

RobustScaler •

نتایج نشان داد که RobustScaler عملکرد بهتری در حضور نویز دارد.

کد پیش پردازش و مهندسی ویژگی: `pages=-`

۵.۱ تحلیل جدایش پذیری تک کیوبیتی

در این بخش، برای هر کیوبیت یک مدل طبقه بندی دودویی مستقل آموزش داده شد. هدف از این کار، تعیین سقف دقت قابل دستیابی بر اساس اطلاعات هر کیوبیت بود.

کیوبیت	دقت
۱	۳٪.۷۱
۲	۸٪.۸۱
۳	۲٪.۸۰
۴	۴٪.۸۱

اگر فرض شود که خطاهای کیوبیت ها مستقل هستند، دقت کل برابر خواهد بود با:

$$0.713 \times 0.818 \times 0.802 \times 0.814 \approx 0.38$$

این مقدار با دقت مشاهده شده در مدل چندکلاسه هم خوانی دارد.

کد مدل تک کیوبیتی: `pages=-`

۶.۱ مدل سازی با SVM

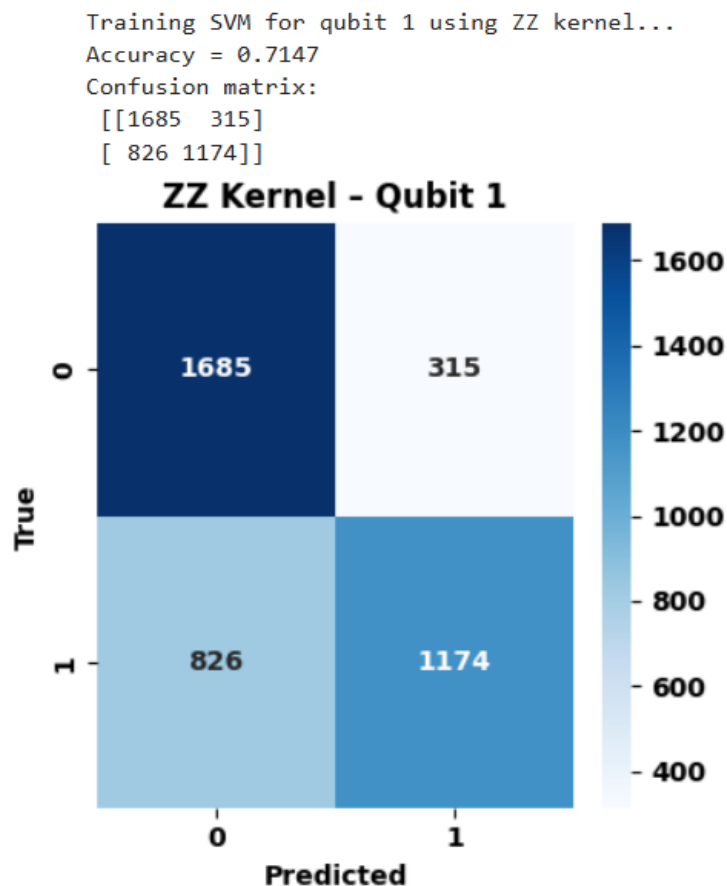
مدل SVM به عنوان مدل پایه مورد استفاده قرار گرفت.

۱.۶.۱ کرنل‌های استاندارد

در ابتدا از کرنل RBF استفاده شد که توانایی مدل‌سازی مرزهای غیرخطی را دارد.

۲.۶.۱ کرنل الهام‌گرفته از کوانتوم

برای لحاظ کردن برهم‌کنش بین ویژگی‌ها، کرنل ZZ feature map معرفی شد. این کرنل شامل ترم‌های جفتی از ویژگی‌ها است که به صورت توابع کسینوسی تعریف می‌شوند.



شکل ۳.۱: نتایج کرنل ZZ

کد SVM و کرنل ZZ: pages=--

۷.۱ تحلیل وابستگی بین کیوبیت‌ها

برای بررسی وجود cross-talk، وابستگی بین خوانش کیوبیت‌ها بررسی شد. نتایج نشان داد که:

- وابستگی اصلی روی قطر ماتریس است

- وابستگی بین کیوبیتی بسیار ضعیف است

بنابراین، محدودیت دقت ناشی از وابستگی بین کیوبیت‌ها نیست.

کد تحلیل وابستگی: pages=–

۸.۱ مدل گاوسی بیزی (QDA)

در این روش، فرض می‌شود که داده‌های هر کلاس از یک توزیع گاوسی چندمتغیره پیروی می‌کنند:

$$x \sim \mathcal{N}(\mu_s, \Sigma_s)$$

سپس با استفاده از قانون بیز، کلاس پیش‌بینی می‌شود.

برای بهبود عملکرد:

- نرمال‌سازی داده‌ها انجام شد

- از shrinkage برای کوواریانس استفاده شد

دقت نهایی:

39.2%

کد: QDA pages=–

۹.۱ مدل مخلوط گاوسی (GMM)

در این روش، هر کلاس به صورت ترکیبی از چند توزیع گاوسی مدل شد:

$$P(x|s) = \sum \pi_k \mathcal{N}$$

با افزایش تعداد مؤلفه‌ها، دقت کاهش یافت که نشان‌دهنده بیش‌برازش است.

۱۰.۱ بحث و تحلیل نهایی

نتایج نشان می‌دهد که:

- هم‌پوشانی توزیع‌ها عامل اصلی خطا است
- مدل‌ها به سقف اطلاعاتی رسیده‌اند

این موضوع نشان می‌دهد که بهبود بیشتر نیازمند تغییرات فیزیکی در سیستم است.

۱۱.۱ مسیرهای پیشنهادی

۱.۱۱.۱ بهبودهای فیزیکی

- افزایش نسبت سیگنال به نویز
- بهبود تفکیک‌پذیری خوانش

۲.۱۱.۱ بهبودهای الگوریتمی

- استفاده از ensemble learning
- استفاده از deep learning
- استفاده از مدل‌های کوانتومی مانند QSVM

۱۲.۱ جمع‌بندی

در این پروژه، مسئله‌ی خوانش چهار کیوبیت بررسی شد و نشان داده شد که محدودیت اصلی دقت، ماهیت فیزیکی داده‌ها است. مدل‌های مختلف به سقف عملکرد خود رسیده‌اند و بهبود بیشتر نیازمند تغییر در فرآیند اندازه‌گیری است.